

Cold Water and the Mind

What a cold shower does to mood, anxiety and attention, from receptor to randomised trial

Benjamin Michael Haire

A cold shower reliably changes how you feel for the next few hours. Whether it changes anything beyond that is a harder question. I follow the stimulus from the skin’s cold receptors to the randomised trials, and separate what the evidence establishes about mood, anxiety and attention from what it only suggests.

+530%	3.00	−1.00	−29%
plasma noradrenaline after an hour at 14 °C ¹	positive-to-negative affect ratio after 5 minutes at 20 °C, up from 1.75 ³	pooled effect on stress 12 hours later; null at every other time point ²	sickness absence with a 30 to 90 second cold finish to a hot shower ⁵

The short answer

- **Mood: the most reliable effect, and it is acute.** Single immersions consistently lift positive affect and lower tension, fatigue and confusion for minutes to hours. Whether daily practice changes baseline mood is much less certain: the largest trial found a small quality-of-life gain at 30 days that had faded by 90.
- **Anxiety: a two-phase stimulus.** The first 30 to 90 seconds are anxiogenic by design: a gasp, hyperventilation, tachycardia. The calm comes afterwards: a delayed drop in stress at about 12 hours, lower worry scores in an uncontrolled study, and vagal slowing when the cold is applied to the face or neck.
- **Attention: people feel it more than tests show it.** Participants report feeling alert and attentive, and brain imaging shows attention networks coupling more tightly. Objective data are thin, and *during* longer or colder exposures attention and executive function are reliably worse.
- **Dose: the useful range is short.** In the only large shower trial, 30, 60 and 90 seconds gave the same result. What drives the catecholamine surge is how fast the skin cools, not how long you stay in.

Outcome	Acute (minutes to hours)	Repeated practice (weeks)	Confidence
Mood and affect	A consistent lift across a lab bath, the sea and winter swimmers ^{3,4,9}	Small SF-36 mental gain at 30 days, gone by 90; ⁵ a pooled mood RCT was null ²	Moderate acute; low chronic
Anxiety and stress	Cold shock is anxiogenic; stress SMD −1.00 at 12 hours only ²	Worry fell after the first session and stayed down, with no control arm; ⁷ trial anxiety not significant ⁵	Low
Attention	Subjective alertness up; attention-network coupling up ³	Trail Making faster, Stroop unchanged, practice not excluded ⁷	Low; impaired during cooling ⁸
Energy	The most-reported benefit in the shower trial, by self-report ⁵	Not measured separately	Low to moderate
Sleep	Not measured acutely	Better sleep quality in one small RCT; ² PSQI 7.85 to 5.75, uncontrolled ⁷	Low

Evidence ledger. Confidence is my own grading of the evidence described in the sections below.

1 What the stimulus actually is

A cold shower is a short, intense thermal input across a large area of skin. Cutaneous cold receptors, the TRPM8-expressing A δ and C fibres that respond most strongly between about 25 and 10 °C, fire hard at the moment of contact and then adapt. The body's early response is set by how fast skin temperature changes, not by how cold the core becomes. That is why a brief exposure can have large autonomic effects with no meaningful cooling of the core.

The best physiological dose–response data come from Šrámek and colleagues,¹ who immersed young men to the neck for an hour at 32, 20 and 14 °C. At 20 °C, metabolic rate rose by 93% but the catecholamines barely moved. At 14 °C the picture changed completely: plasma noradrenaline rose 5.3-fold and dopamine 2.5-fold, while cortisol did not rise at all. The cold response is *sympathetic*, not an HPA-axis stress response: an arousal signal without the glucocorticoid signal that usually travels with it.

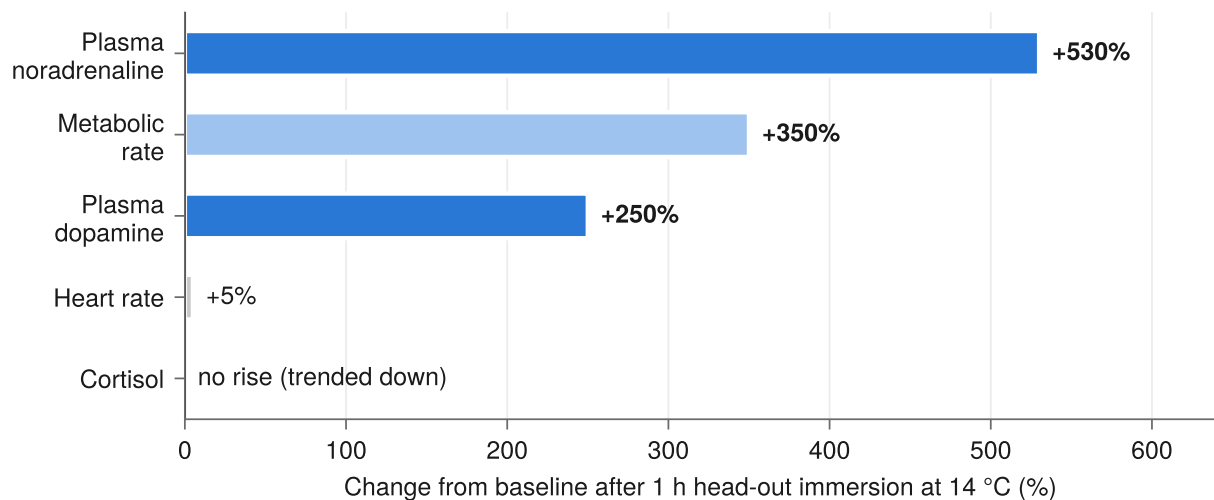


Figure 1: The physiological response to an hour of head-out immersion at 14 °C. Šrámek et al., 2000, n = 10. Immersion at 32 °C and 20 °C produced no comparable catecholamine surge. Plasma dopamine is largely peripheral, from sympathetic nerves, the adrenal medulla and the gut, and it is not a measure of dopamine release in the brain.

Reading the famous numbers correctly

The widely quoted “250% dopamine” comes from a *one-hour* immersion at 14 °C, and it measured *plasma* dopamine, not brain dopamine. A one-minute shower is a far smaller dose. Plasma dopamine does not cross the blood–brain barrier in meaningful amounts, and I could find no study showing the sustained mesolimbic dopamine lift that circulates online. The noradrenaline signal is the more relevant one centrally, because the same afferent volley that drives sympathetic outflow also drives the locus coeruleus.

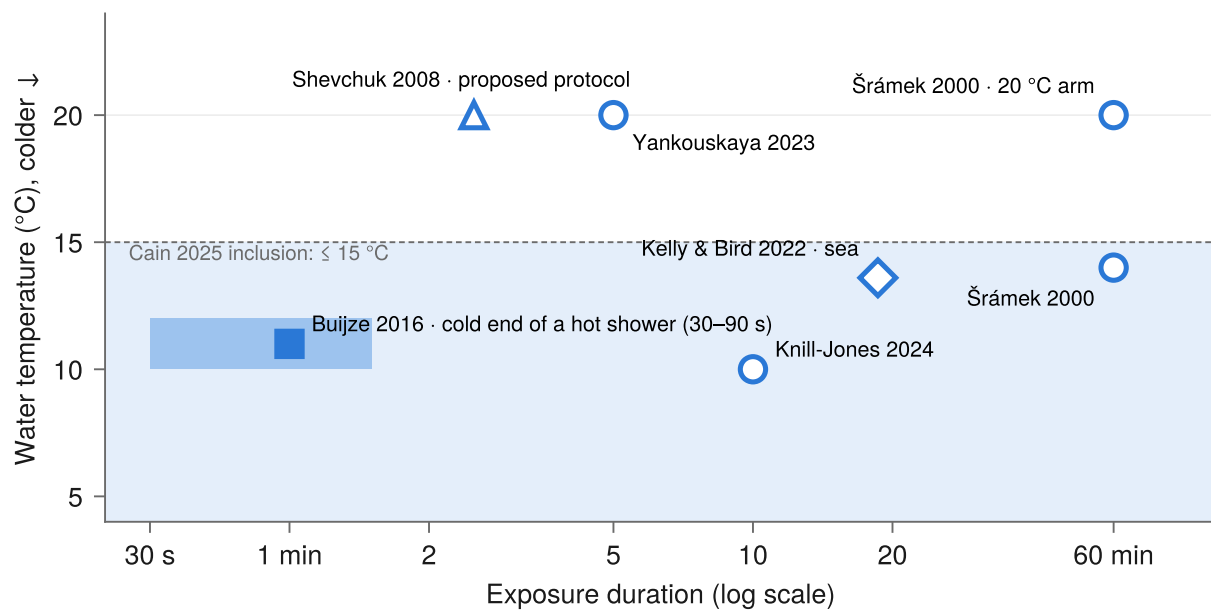


Figure 2: Where the human studies sit in temperature and duration. The shaded band marks the 15 °C ceiling used by the 2025 meta-analysis.² The Buijze shower trial, the filled square, gave the smallest dose of any study and is also by far the largest trial. Mains-water temperature varies with season and region, so a summer “cold” tap may never reach the range the trials used.

2 Four pathways from skin to state

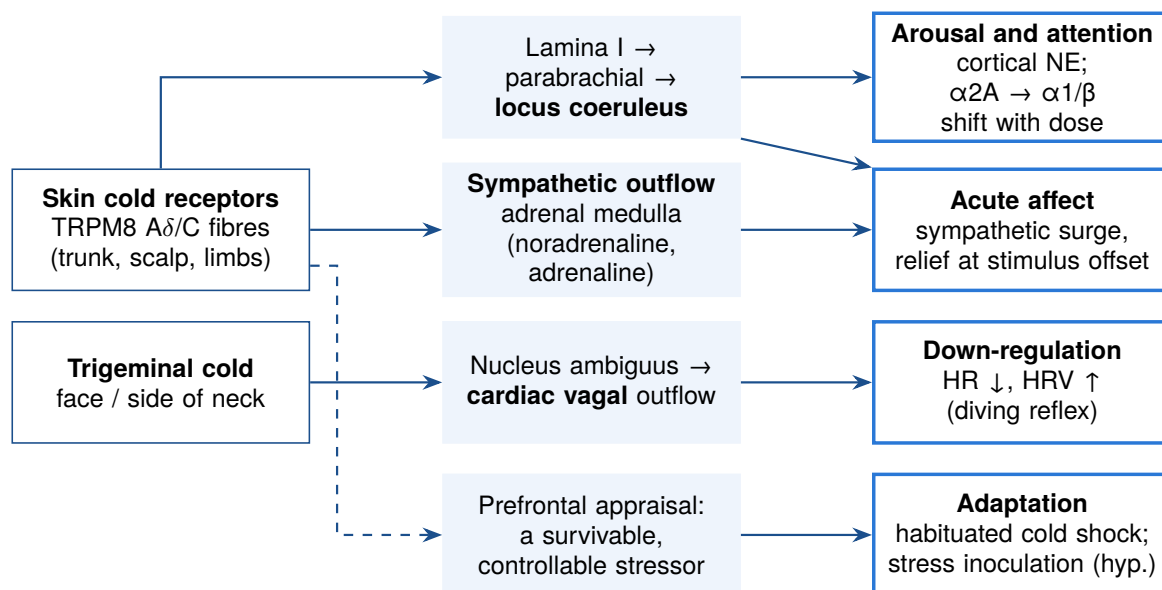


Figure 3: Proposed pathways. Solid arrows show well-established physiology. The dashed arrow is plausible but not directly demonstrated: learning that an aversive stimulus is survivable and within your control.

Noradrenergic arousal through the locus coeruleus

Cold afferents project through spinal lamina I to the lateral parabrachial nucleus, which drives both thermoregulatory sympathetic outflow and the locus coeruleus. A sudden volley from a large area of skin therefore produces a burst of cortical noradrenaline. Shevchuk’s 2008 depression hypothesis rests on exactly this: because cold receptors are so dense in the skin, a cold shower sends an overwhelming volume of impulses to the brain.¹⁰

Prefrontal noradrenaline follows an inverted U. Moderate release acts through high-affinity α_2A receptors on pyramidal-cell spines, strengthening delay-period firing and focus. Heavy release recruits the lower-affinity α_1 and β receptors, which degrade prefrontal working memory and hand control to posterior and subcortical circuits. I find this dose dependence the single most useful lens for the attention data further down.

Vagal braking through the diving reflex

Cold on the face and the side of the neck activates trigeminal afferents that drive cardiac vagal outflow, producing bradycardia and higher heart-rate variability. In a randomised within-participant trial of 61 people, brief cold on the *lateral neck* lowered heart rate and raised RMSSD most strongly, more than the cheek and more than a forearm control.¹¹ Face cold and trunk cold therefore pull the autonomic system in opposite directions, which turns out to matter a great deal for anxiety.

Hormetic inflammation

The pooled data show that cold immersion *acutely raises* inflammatory markers: a standardised difference of +1.03 immediately and +1.26 at one hour.² That is a classic hormetic signature, and it sits awkwardly beside the chronic anti-inflammatory claims. In Kox and colleagues' endotoxin study,¹² people trained in meditation, cold exposure and cyclic hyperventilation showed higher adrenaline, earlier and higher IL-10, lower TNF- α , IL-6 and IL-8, and fewer flu-like symptoms. The adrenaline surge came mainly from the breathing, though, so cold is not isolated as the cause. Given the links between inflammation and depression the route is plausible, but no human mood data connect the two.

Habituation and control

The cold-shock response habituates quickly. A 2024 meta-analysis of 13 papers found that after roughly four to eight immersions, the peak heart rate fell by 14 beats per minute, breathing frequency by 8 breaths per minute and minute ventilation by 21 litres per minute, with part of the effect retained for more than a year.⁶ That central habituation is well documented. Whether it transfers to *psychological* stressors, the idea of stress inoculation, is still a hypothesis. I find it an attractive one, because it resembles interoceptive exposure therapy for panic, where patients deliberately provoke a racing heart and breathlessness until those sensations stop predicting catastrophe.

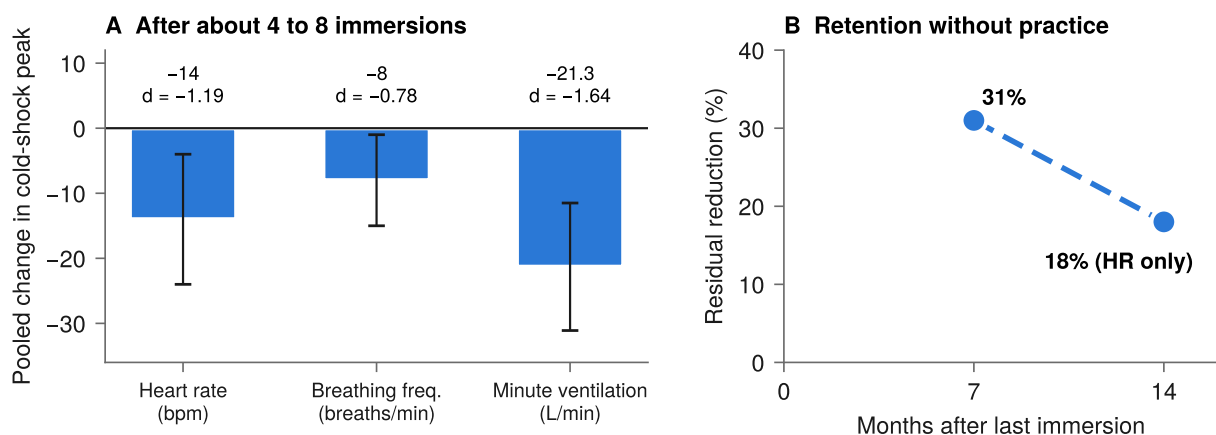


Figure 4: The cold-shock response fades with practice. (A) Pooled reduction in the cold-shock peak after repeated immersion, mean and standard deviation, with Cohen's d (Barwood et al., 2024). (B) The share of that habituation still present after months without immersion, as reported in the included retention studies.

3 Mood

This is where the evidence is most consistent, and nearly all of it is acute.

Lab immersion. Yankouskaya and colleagues immersed 33 adults to the neck for five minutes at 20 °C, a

mild dose.³ Positive affect on the PANAS rose by 7 points and negative affect fell by 4.7. Participants rated themselves more active, alert, attentive, proud and inspired, and less nervous and distressed. In resting-state fMRI, the rise in positive affect tracked increased coupling between the medial prefrontal hub of the default-mode network and salience-network nodes in the rostral prefrontal cortex and anterior cingulate, and between frontoparietal and dorsal-attention regions.

Sea immersion. Kelly and Bird had 42 novice undergraduates sit in the sea at 13.6 °C for about 19 minutes, with 22 controls.⁴ Total mood disturbance on the POMS fell from 51 to 36, a large effect, while controls moved by about 2 points. Because the immersion group sat still, the authors attribute the change to the cold rather than to exercise.

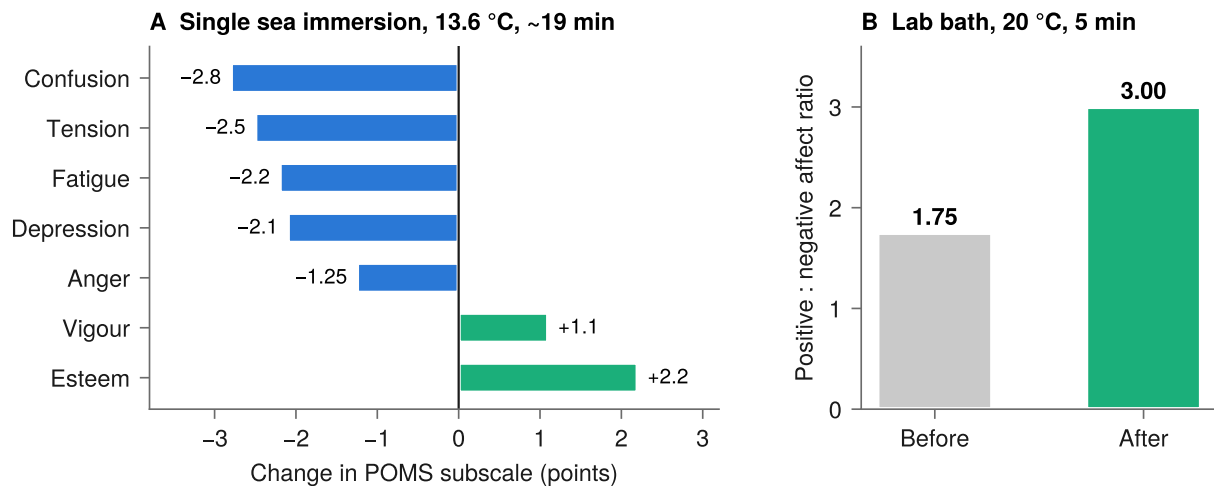


Figure 5: Two very different doses, the same direction of change. (A) Change in POMS subscales after a single sea immersion (Kelly and Bird, 2022; immersion $n = 42$). Blue bars are falls in negative states; green bars are gains in positive ones. (B) The PANAS positive-to-negative ratio before and after a five-minute bath at 20 °C (Yankouskaya et al., 2023; $n = 33$).

Regular practitioners. Fifteen winter swimmers immersed at 4 °C showed lower tension-anxiety, anger and fatigue afterwards, lasting to 24 hours, and started with lower depression-dejection scores than matched non-swimmers.⁹ Self-selection is the obvious confound. A widely cited BMJ case report described a young woman with long-standing major depression who, over a programme of weekly open-water swimming, had a sustained fall in symptoms and had come off medication by the one-year follow-up.¹³

Controlled chronic data. This is where the signal weakens. In the Dutch shower trial of 3,018 people, SF-36 mental-component scores were slightly higher at 30 days and no longer different at 90, and anxiety scores never differed.⁵ The 2025 meta-analysis found only one randomised trial with a mood outcome, and it was null.²

My reading

The acute lift is real and reproducible across very different doses, from 20 °C for five minutes to 13.6 °C for nineteen. The simplest account is relief plus arousal: a sympathetic surge that is felt as invigoration, then the rebound when the aversive stimulus stops. Nothing so far shows that doing this daily changes baseline mood. I would not read that as evidence against it, because the trials were not designed to detect such a change and none enrolled depressed participants.

4 Anxiety and stress

Cold water is an *anxiogenic* stimulus that may have *anxiolytic* after-effects, so timing is everything.

The acute phase, the first minute and a half. The cold-shock response brings an involuntary gasp, hyper-ventilation, tachycardia and a rise in blood pressure. It peaks within the first minute and declines over two

to three. Below about 15 °C, breath-hold capacity falls from the usual 60 to 90 seconds to a few seconds. Subjectively it closely mimics a panic attack, which for someone with panic disorder makes it either the problem or the therapy, depending on context and framing.

The delayed phase, hours later. The 2025 meta-analysis of 11 randomised trials and 3,177 people is the best quantitative source. Stress was not lower immediately, at one hour, at 24 hours or at 48 hours, but it was clearly lower at 12 hours: SMD -1.00 , 95% CI -1.40 to -0.61 .² I read a single significant time point among five cautiously. It may be real, a rebound once the sympathetic surge settles or better sleep in between, or it may simply be what testing several time points produces.

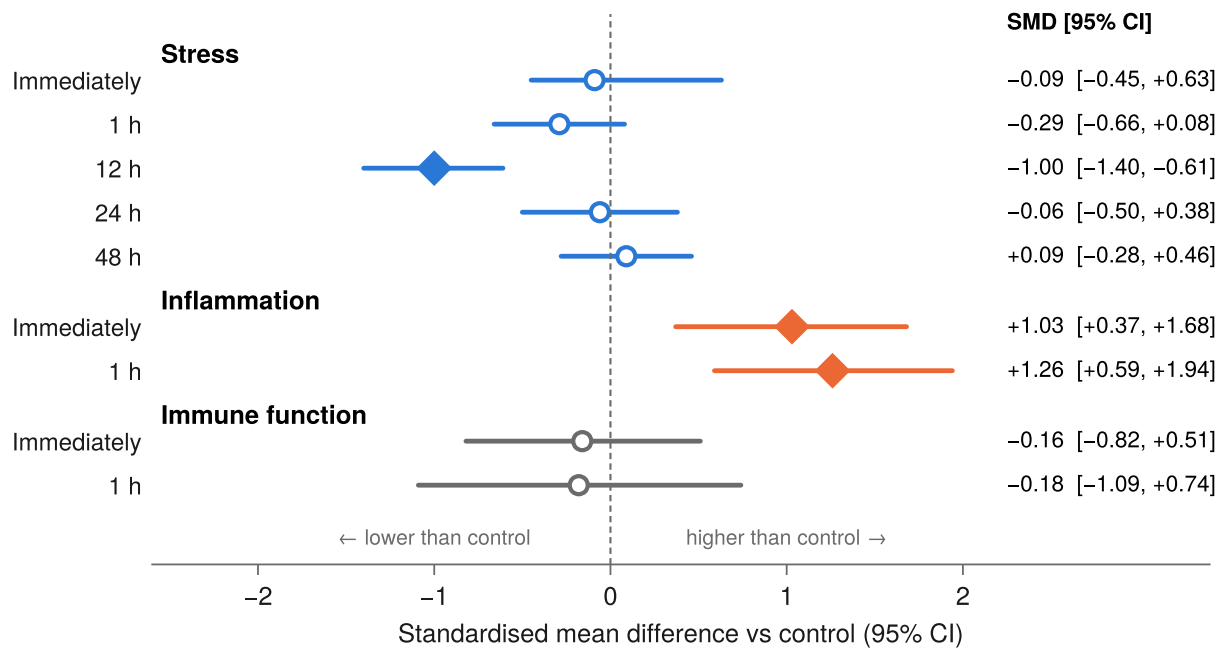


Figure 6: Pooled effects from the 2025 meta-analysis. Cain et al., *PLOS ONE*, 11 RCTs, $n = 3,177$, water at 7 to 15 °C, exposures from 30 seconds to 2 hours. Filled diamonds mark intervals that exclude zero. The immediate-stress interval is reproduced as printed; it is asymmetric around its point estimate, which suggests a typographical error in the source. The acute rise in inflammation is what a hormetic stress response would produce.

Worry and panic. In Knill-Jones and colleagues' study of 13 young adults, with ten minutes at 10 °C three times a week for four weeks, Penn State Worry Questionnaire scores fell after the *first* immersion and stayed lower, although there was no control arm.⁷ In panic disorder, cold *facial* immersion lowered heart rate more, and was more anxiolytic, in patients than in healthy controls.¹⁴ That fits the vagal pathway above.

Two different cold tools

Whole-body cold, a shower, is sympathetic activation followed by a relief rebound. It suits low arousal, flatness and morning inertia. As a stimulus that panic-prone people are sensitive to, it works like interoceptive exposure: useful when approached deliberately with a slow exhale, unhelpful if it feeds avoidance.

Face or neck cold, a cold pack, a splash or a basin, is a vagal brake. Heart rate falls and heart-rate variability rises within seconds. It suits an acute spike of anxiety, exactly when whole-body cold would add fuel.

5 Attention

This is the domain with the widest gap between what people report and what tests show.

Subjective and network-level. After a five-minute bath at 20 °C, participants felt more alert and attentive, and fMRI showed increased coupling between the frontoparietal control network and the dorsal attention

network, the two systems most closely tied to top-down control of attention.³ That is what a moderate locus-coeruleus boost in the $\alpha 2A$ range would predict.

Objective performance during the cold. A systematic review of 18 studies found cognitive impairment in 15. Attention, processing speed and executive function were hit hardest, and the impairment scaled with the fall in core temperature. The data favoured a *distraction* account, discomfort consuming attentional resources, over an *arousal* benefit.⁸ In the same vein, service members immersed at 1.3 °C did worse on a divergent-thinking task the colder their skin became, while the size of their cold-shock heart-rate peak predicted nothing.¹⁵

After repeated brief exposure. Trail Making A and B times fell from 15.2 to 11.1 seconds and from 39.7 to 26.2 seconds over three weeks of ten-minute sessions at 10 °C, while the Stroop did not change. With no control group, practice effects on Trail Making cannot be separated from any effect of the cold.⁷

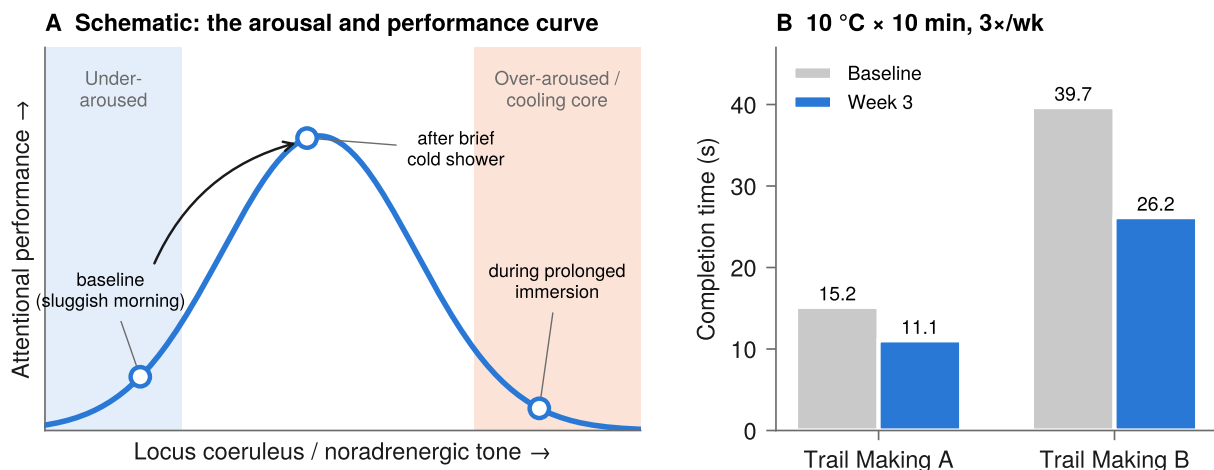


Figure 7: Arousal helps attention up to a point. (A) A schematic, not a data plot: the inverted U of arousal and performance, applied to cold. A brief shower plausibly moves an under-aroused person towards the peak, while prolonged immersion with a falling core temperature pushes past it. (B) Trail Making times in the only repeated-exposure study with cognitive outcomes (Knill-Jones et al., 2024; n = 13; no control arm).

What would predict a benefit

Mechanistically, I expect a cold shower to help attention most when baseline arousal is *low*: a slow morning, the post-lunch dip, sleep inertia. It should help least, or backfire, when catecholaminergic tone is already high, with anxiety, with sleep deprivation and hyperarousal, or at the peak of a stimulant dose. Any benefit belongs to the window *after* rewarming, not to the exposure itself. No study has tested this interaction directly, and it is the experiment I would most like to see run.

6 A protocol that follows the evidence

Dose. Finish a normal warm shower with 30 to 90 seconds at the coldest setting. In the shower trial, 30, 60 and 90 seconds gave the same result ($p = 0.98$ between arms), and 64% of participants chose to keep going after the study ended.⁵ Going longer mostly adds discomfort and cooling, which are the factors tied to cognitive impairment.

Temperature. Most controlled data use water at or below 15 °C. The mood study at 20 °C shows that affective effects do not need extreme cold, but the catecholamine surge climbs steeply below about 15 °C.¹

Breathing. Through the first 30 seconds, make each exhale slow and longer than the inhale. That limits cold-shock hyperventilation, and the low carbon dioxide behind the light-headedness, and it turns the exposure into deliberate interoceptive practice.

Timing. Morning, or just before a block of focused work, to use the arousal. The evidence on evenings is mixed: one small trial found better sleep, but a noradrenergic surge right before bed points the wrong way

for falling asleep, so I would leave a buffer.

Progression. Expect the gasp to fade noticeably within four to eight exposures.⁶ That fading is habituation, and it does not mean the stimulus has stopped working.

For acute anxiety, reach for face or neck cold, a cold compress on the side of the neck or a basin splash, rather than a whole-body shower.¹¹

7 Safety and interactions

Who should be cautious

- **Cardiovascular disease, arrhythmia or uncontrolled hypertension.** Cold shock raises heart rate and blood pressure within seconds. Combining face immersion with breath-holding, the so-called autonomic conflict, can trigger arrhythmias even in healthy people.
- **Sympathomimetic medication,** including amphetamines, methylphenidate, SNRIs and decongestants. Their pressor and heart-rate effects add to cold shock, so keep exposures brief and avoid pairing them with peak drug levels if blood pressure is borderline. **Beta-blockers** blunt the response and can mask what you are feeling.
- **Bipolar spectrum.** No study has looked at this. The mechanistic concern is that a daily noradrenergic surge plus shorter sleep is the kind of arousal input that could matter during a hypomanic phase. It is reasonable to track mood and sleep when starting, and to raise it with the treating psychiatrist.
- **Raynaud's phenomenon, cold urticaria and pregnancy** are the standard contraindications to deliberate cold exposure.
- **Open water is a different class of risk.** Cold shock is a major contributor to drowning. A shower cannot drown you; a lake can. Never immerse alone.

8 How good is the evidence?

- **Blinding is impossible,** and expectancy is strong in this field. The most-reported benefit in the largest trial was self-rated energy.⁵
- **Samples are small and healthy.** Apart from the one trial of 3,018 people, most studies had fewer than about 60 participants. The 2025 meta-analysis was restricted to healthy adults, and the clinical evidence is mostly case reports and small uncontrolled studies.^{2,16}
- **Protocols vary widely:** 7 to 20 °C, 30 seconds to 2 hours, showers, baths and the sea. In 5 of the 11 meta-analysed trials, cold was confounded with recovery after exercise.²
- **The mechanisms are stronger than the outcomes.** Catecholamine release, vagal reflexes and habituation are established physiology. That they add up to a durable psychiatric benefit is still a well-reasoned hypothesis.

A 30 to 90 second cold finish to a shower is a cheap, low-risk and reliable way to change your state for the next few hours: more aroused, more positive and, for many people, calmer later in the day. I do not think the evidence yet supports calling it a treatment for mood or anxiety disorders, and it belongs alongside treatment rather than in place of it. The questions I most want answered are how baseline arousal changes the effect on attention, and what a properly controlled trial in clinical depression would show.

References

1. Šrámek P, Šimečková M, Janský L, Šavlíková J, Vybíral S. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. *Eur J Appl Physiol* 81:436–442, 2000.
2. Cain T, Brinsley J, Bennett H, et al. Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: a systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE* 20:e0317615, 2025.
3. Yankouskaya A, Williamson R, Stacey C, Totman JJ, Massey H. Short-term head-out whole-body cold-water immersion facilitates positive affect and increases interaction between large-scale brain networks. *Biology* 12:211, 2023.
4. Kelly JS, Bird E. Improved mood following a single immersion in cold water. *Lifestyle Medicine* 3:e53, 2022.
5. Buijze GA, Sierevelt IN, van der Heijden BCJM, Dijkgraaf MG, Frings-Dresen MHW. The effect of cold showering on health and work: a randomized controlled trial. *PLOS ONE* 11:e0161749, 2016.
6. Barwood MJ, et al. Habituation of the cold shock response: a systematic review and meta-analysis. *J Therm Biol*, 2024.
7. Knill-Jones J, Shadwell G, Hurst HT, Mawhinney C, Sinclair JK, Allan R. Influence of acute and chronic therapeutic cooling on cognitive performance and well-being. *Physiol Behav*, 2024.
8. Falla M, Micarelli A, Hüfner K, Strapazon G. The effect of cold exposure on cognitive performance in healthy adults: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health* 18:9725, 2021.
9. Teleglów A, Września K, Blecharz J. Hormonal and psychological responses to a single cold-water immersion in regularly winter-swimming males. *Appl Sci* 15:7107, 2025.
10. Shevchuk NA. Adapted cold shower as a potential treatment for depression. *Med Hypotheses* 70:995–1001, 2008.
11. Jungmann M, Vencatachellum S, Van Ryckeghem D, Vögele C. Effects of cold stimulation on cardiac-vagal activation in healthy participants: randomized controlled trial. *JMIR Form Res* 2:e10257, 2018.
12. Kox M, van Eijk LT, Zwaag J, et al. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. *PNAS* 111:7379–7384, 2014.
13. van Tulleken C, Tipton M, Massey H, Harper CM. Open water swimming as a treatment for major depressive disorder. *BMJ Case Rep* bcr-2018-225007, 2018.
14. Kyriakoulis P, et al. Cold facial immersion in panic disorder, 2021; as reviewed in reference 16.
15. Smith MK, Weller R, Duong T, et al. Divergent thinking in groups during cold-water immersion is impaired by cold stress not the cold shock response. *Front Psychol* 16:1512011, 2025.
16. Carona C, Marques M. Beyond the cold baths: contemporary applications of cold-water immersion in the treatment of clinical depression and anxiety. *BJPsych Advances* 30(5), 2024.

What I checked. For references 1 to 6, 8 to 11, 15 and 16 I worked from the published article's abstract or full text. The numbers from reference 7 come from a detailed published summary of that paper rather than the paper itself. The retention figures in Figure 5 are as reported in the meta-analysis in reference 6. The details of references 12 and 13 are from their published abstracts and I did not check them against the full texts. Reference 14 is cited through the review in reference 16, not read directly. Where a source contained an apparent error, the asymmetric confidence interval in reference 2, I reproduce it as printed and say so.

Scope. This review has not been peer reviewed, and no original data were collected. It is a research review, not clinical advice.

冷水と心

冷水シャワーは気分・不安・注意に何をするのか。受容器からランダム化試験まで

ベンジャミン・マイケル・ヘア (Benjamin Michael Haire)

冷水シャワーは、その後の数時間の気分を確実に変える。それ以上の何かを変えるかどうかは、より難しい問いである。本稿では刺激を皮膚の冷受容器からランダム化試験までとり、気分・不安・注意についてエビデンスが確立していることと、示唆するにとどまることを分けて考える。

+530%

14 °Cに1時間浸かった後の血漿ノルアドレナリン¹

3.00

20 °Cで5分間浸かった後のポジティブ感情とネガティブ感情の比
(浸水前は1.75)³

-1.00

12時間後のストレスに対する統合効果量。他の時点では有意差なし²

-29%

温水シャワーの最後に30~90秒の冷水を加えたときの病欠⁵

要点

- 気分**：最も確かな効果であり、しかも急性である。1回の浸水でポジティブ感情が高まり、緊張・疲労・混乱が数分から数時間にわたって下がることは、研究間で一貫している。毎日続けることで気分の基準値が変わるかどうかははるかに不確かである。最大規模の試験では、30日時点で生活の質がわずかに改善したが、90日時点では消えていた。
- 不安**：二相性の刺激である。最初の30~90秒は、あえぎ、過呼吸、頻脈という形で、構造上むしろ不安を引き起こす。落ち着きはその後に来る。約12時間後の遅れたストレス低下、対照群のない研究での心配尺度の低下、そして冷刺激を顔や首に当てたときの迷走神経による心拍の減速である。
- 注意**：本人の実感ほどには検査に表れない。参加者は「覚醒した」「注意深くなった」と報告し、脳画像では注意ネットワーク間の結合が強まる。しかし客観的データは乏しく、より長く、より冷たい曝露の最中には、注意と実行機能は確実に低下する。
- 用量**：有効な範囲は短い。唯一の大規模なシャワー試験では、30秒、60秒、90秒のいずれでも結果は同じだった。カテコールアミンの急上昇を決めるのは皮膚が冷える速さであり、水中にいる時間の長さではない。

アウトカム	急性（数分～数時間）	反復実践（数週間）	確信度
気分・感情	実験室の浴槽、海、寒中水泳者のいずれでも一貫して上昇 ^{3,4,9}	SF-36精神面が30日時点でわずかに改善し、90日で消失 ⁵ 。統合された気分のRCTは有意差なし ²	急性は中程度、慢性は低い
不安・ストレス	コールドショックは不安を誘発する。ストレスのSMDは12時間時点のみ-1.00 ²	心配尺度は初回後に低下して維持（対照群なし） ⁷ 。試験での不安は有意差なし ⁵	低い
注意	主観的な覚醒が上昇し、注意ネットワークの結合も強まる ³	トレイルメイキングは速くなったがストループは不変。練習効果を否定できない ⁷	低い。冷却の最中は低下 ⁸
活力	シャワー試験で最も多く報告された効果（自己報告） ⁵	単独では測定されていない	低い～中程度
睡眠	急性には測定されていない	小規模RCT1件で睡眠の質が改善 ² 。PSQIは7.85から5.75へ（対照群なし） ⁷	低い

エビデンス一覧。確信度は、以下の各節で述べる根拠に対する私自身の評価である。

1 刺激の正体

冷水シャワーとは、広い皮膚面積に加わる短く強い温度入力である。皮膚の冷受容器、すなわちTRPM8を発現するAδ線維とC線維は、およそ25～10℃で最も強く応答し、接触の瞬間に激しく発火してから順応していく。身体の初期反応を決めるのは皮膚温が変化する速さであり、深部体温がどこまで下がるかではない。短い曝露でも、深部体温をほとんど下げずに大きな自律神経反応が起こりうるのはこのためである。

生理学的な用量反応について最良のデータは、Šrámekらによるものである¹。彼らは若年男性を32、20、14℃の水に首まで1時間浸けた。20℃では代謝率が93%上がったが、カテコールアミンはほとんど動かなかった。14℃では状況が一変し、血漿ノルアドレナリンは5.3倍、ドーパミンは2.5倍になった一方で、コルチゾールはまったく上がらなかった。寒冷への反応はHPA軸のストレス反応ではなく交感神経性の反応であり、通常ならそれに伴うはずのグルココルチコイドの信号を欠いた覚醒信号なのである。

有名な数字を正しく読む

広く引用される「ドーパミン250%」は、14℃での1時間の浸水によるもので、測定されたのは脳ではなく血漿のドーパミンである。1分間のシャワーははるかに小さな用量だ。血漿ドーパミンは意味のある量では血液脳関門を通過せず、ネット上で語られる「中脳辺縁系のドーパミンが持続的に高まる」ことを示した研究を、私は見つけられなかった。中枢でより重要なのはノルアドレナリンの信号である。交感神経の出力を駆動するのと同じ求心性の入力が、青斑核も駆動するからである。

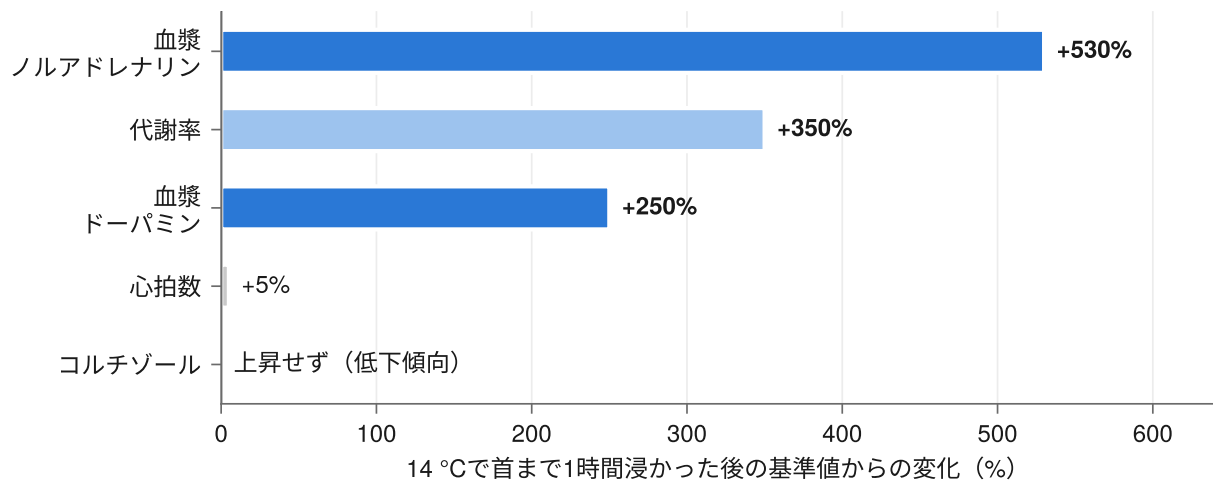


図 1: 14 °Cの水に首まで1時間浸かったときの生理反応。Šrámekら、2000年、n = 10。32 °Cと20 °Cでは同程度のカテコールアミン上昇は起こらなかった。血漿ドーパミンの大部分は交感神経、副腎髄質、腸管などの末梢に由来し、脳内のドーパミン放出の指標ではない。

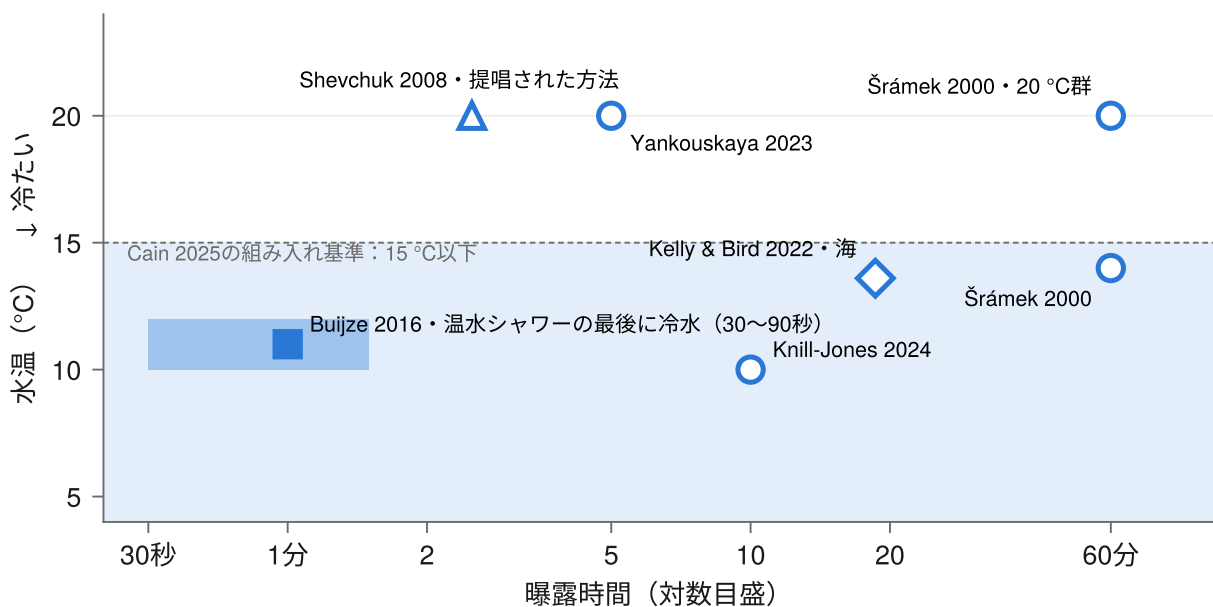


図 2: ヒトの研究が水温と時間のどこに位置するか。網掛けの帯は、2025年のメタ解析が用いた15 °Cの上限を示す²。塗りつぶした四角のBuijzeのシャワー試験は、あらゆる研究の中で最も小さい用量でありながら、規模は群を抜いて最大である。水道水の温度は季節と地域で変わるため、夏の「冷水」は試験で使われた範囲に届かないこともある。

2 皮膚から心的状態への四つの経路

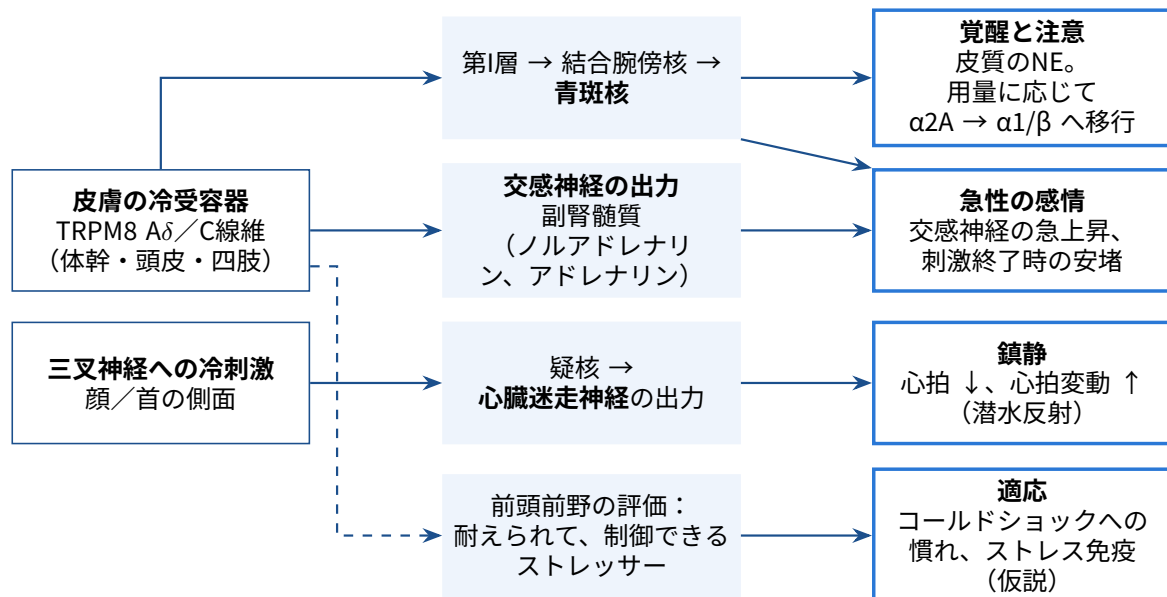


図3: 提唱されている経路。実線の矢印は確立した生理学を示す。破線の矢印はもっともらしいが直接には示されていない経路で、嫌悪刺激が耐えられるものであり、自分で制御できるものと学習することを表す。

青斑核を介したノルアドレナリン性の覚醒

冷感の求心線維は脊髄の第I層から外側結合腕傍核へ投射し、この核が体温調節のための交感神経出力と青斑核の両方を駆動する。したがって広い皮膚面積からの突然の入力は、大脳皮質でのノルアドレナリンの一斉放出を生む。Shevchukが2008年に提唱したうつ病仮説は、まさにこの点に立脚している。皮膚には冷受容器が密集しているので、冷水シャワーは膨大な量のインパルスを送り込む、というものである¹⁰。

前頭前野のノルアドレナリンは逆U字を描く。中程度の放出は錐体細胞のスパインにある高親和性のα2A受容体を介して、遅延期の発火と集中を強める。大量の放出は親和性の低いα1受容体とβ受容体を動員し、前頭前野のワーキングメモリーを損ない、制御を後部皮質や皮質下の回路へ明け渡す。この用量依存性こそ、後で扱う注意のデータを理解するうえで最も役に立つ視点だと私は考える。

潜水反射による迷走神経のブレーキ

顔と首の側面への冷刺激は三叉神経の求心線維を活性化し、心臓迷走神経の出力を駆動して徐脈と心拍変動の増大をもたらす。61人を対象とした参加者内ランダム化試験では、首の側面への短い冷刺激が心拍を最も強く下げ、RMSSDを最も強く上げた。頬よりも、対照とした前腕よりも大きかった¹¹。つまり顔への冷刺激と体幹への冷刺激は、自律神経系を逆方向に引っ張る。これは不安を考えるうえで非常に重要になる。

ホルミシスとしての炎症

統合データによれば、冷水浸漬は炎症マーカーを急性に上昇させる。標準化平均差は直後で+1.03、1時間後で+1.26である²。これは典型的なホルミシスの徴候であり、慢性的な抗炎症作用という主張とはうまく噛み合わない。Koxらのエンドトキシン研究¹²では、瞑想、寒冷曝露、周期的な過呼吸の訓練を受けた人々で、アドレナリンが高く、IL-10がより早く高く上昇し、TNF-α、IL-6、IL-8が低く、インフルエンザ様症状も少なかった。ただしアドレナリンの上昇は主に呼吸法によるもので、寒冷だけが原因とは切り

分けられていない。炎症とうつ病の関連を考えればこの経路はもっともらしいが、両者を結ぶヒトの気分データは存在しない。

慣れと制御感

コールドショック反応はすぐに慣れる。13本の論文を対象とした2024年のメタ解析によれば、およそ4～8回の浸水の後、ピーク心拍数は毎分14拍、呼吸数は毎分8回、分時換気量は毎分21リットル低下し、その効果の一部は1年以上保たれた⁶。この中枢での慣れは十分に裏づけられている。それが心理的なストレスにまで移るかどうか、つまりストレス免疫という考えは、まだ仮説の段階である。とはいえ私には魅力的な仮説に思える。パニック症に対する内部感覚エクスポージャー療法に似ているからだ。この療法では、患者はあえて動悸と息苦しさを引き起こし、それらの感覚が破局の予兆でなくなるまで繰り返す。

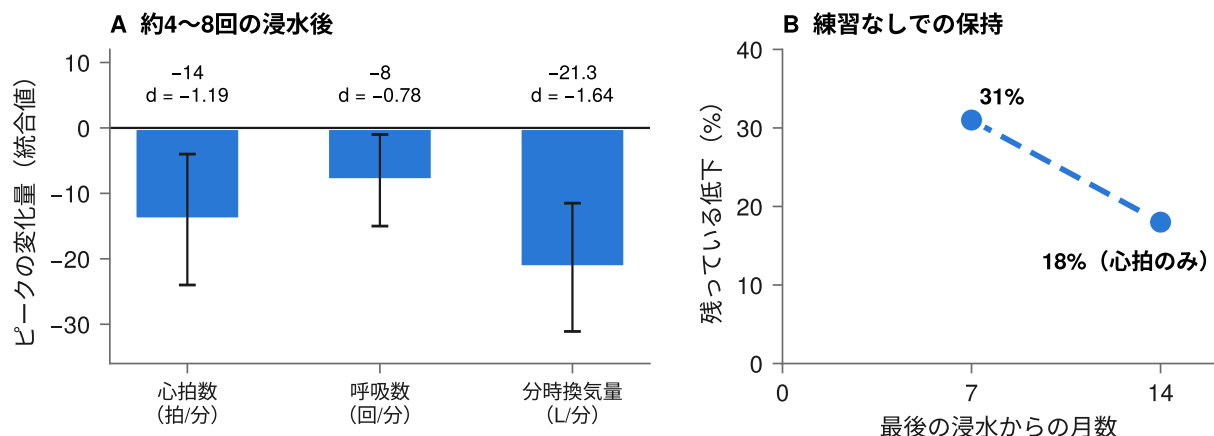


図 4: コールドショック反応は練習とともに弱まる。(A) 反復浸水後のコールドショックのピークの統合された低下量。平均と標準偏差、およびCohenのd (Barwoodら、2024年)。(B) 浸水をやめて数か月経った後に残っている慣れの割合。対象となった保持研究の報告による。

3 気分

エビデンスが最も一貫しているのはこの領域であり、そのほぼすべてが急性の効果である。

実験室での浸水。Yankouskayaらは、33人の成人を20℃の水に首まで5分間浸けた。穏やかな用量である³。PANASのポジティブ感情は7点上がり、ネガティブ感情は4.7点下がった。参加者は自分を、より活動的で、覚醒し、注意深く、誇らしく、刺激を受けたと評価し、神経質さや苦痛は減ったと答えた。安静時fMRIでは、ポジティブ感情の上昇が、デフォルトモード・ネットワークの内側前頭前野ハブと、吻側前頭前野および前帯状皮質にあるサリエンス・ネットワークの節点との結合の増大、そして前頭頭頂領域と背側注意領域との結合の増大に対応していた。

海での浸水。KellyとBirdは、初心者学部生42人を13.6℃の海に約19分間座らせ、22人を対照とした⁴。POMSの総合気分障害得点は51から36へと下がり、大きな効果であった一方、対照群の変化は約2点だった。浸水群はじっと座っていたため、著者らはこの変化を運動ではなく寒冷によるものとしている。

習慣的な実践者。4℃で浸水した寒中水泳者15人では、浸水後に緊張・不安、怒り、疲労が低下し、その効果は24時間後まで続いた。また、もともと抑うつ・落胆の得点が、条件を揃えた非水泳者より低かった⁹。自己選択が明白な交絡因子である。広く引用されるBMJの症例報告では、長く続く大うつ病を抱えた若い女性が、毎週の屋外水泳のプログラムを通じて症状が持続的に軽減し、1年後の追跡時点で服薬をやめていた¹³。

対照群のある慢性データ。ここで信号は弱まる。3,018人を対象としたオランダのシャワー試験では、

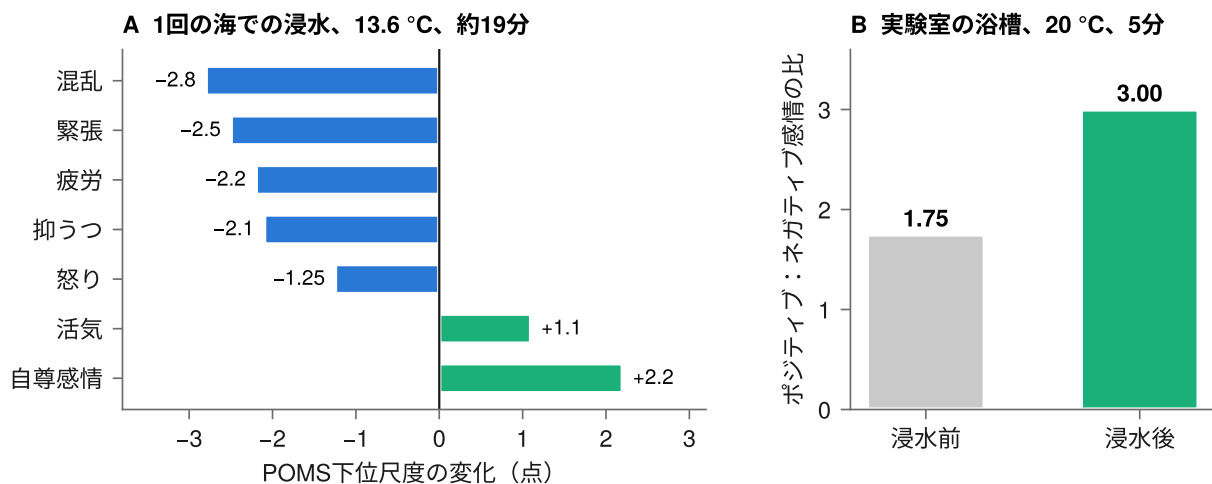


図 5: まったく異なる二つの用量で、変化の向きは同じ。(A) 1回の海での浸水後のPOMS下位尺度の変化 (KellyとBird、2022年。浸水群n = 42)。青の棒はネガティブな状態の低下、緑の棒はポジティブな状態の上昇を示す。(B) 20 °Cで5分間の入浴前後のPANASポジティブ・ネガティブ比 (Yankouskayaら、2023年。n = 33)。

SF-36の精神的健康の得点は30日時点でわずかに高く、90日時点では差がなくなり、不安得点は一度も差がなかった⁵。2025年のメタ解析で気分をアウトカムとしたランダム化試験は1件だけで、その結果は有意差なしであった²。

私の解釈

急性の気分の高まりは本物であり、20 °Cで5分から13.6 °Cで19分まで、大きく異なる用量で再現されている。最も単純な説明は「安堵と覚醒」である。活力として感じられる交感神経の急上昇と、嫌悪刺激が止んだときの反動だ。これを毎日行うことで気分の基準値が変わることを示したものは、今のところない。ただし私はそれを反証とは読まない。試験はそうした変化を検出するように設計されておらず、うつ病の参加者を組み入れたものも一つもないからである。

4 不安とストレス

冷水は不安を誘発する刺激でありながら、その後に不安を和らげる効果を持ちうる。だからこそ、タイミングがすべてである。

急性期、最初の1分半。 コールドショック反応は、不随意のあえぎ、過呼吸、頻脈、血圧上昇をもたらす。最初の1分以内にピークに達し、2〜3分かけて収まっていく。水温が約15 °Cを下回ると、息止めの能力は通常の60〜90秒から数秒にまで落ちる。主観的にはパニック発作とよく似ており、パニック症の人にとっては、文脈と捉え方しだいで問題そのものにも治療にもなる。

遅発期、数時間後。 11件のランダム化試験、3,177人を統合した2025年のメタ解析が、最良の定量的な情報源である。ストレスは直後、1時間後、24時間後、48時間後には低下していなかったが、12時間後には明確に低下していた。SMDは-1.00、95%信頼区間は-1.40から-0.61である²。五つの時点のうち一つだけが有意という結果を、私は慎重に読む。交感神経の急上昇が落ち着いた後の反動や、その間のより良い睡眠による本物の効果かもしれないし、複数の時点を検定すれば単に生じうる結果かもしれない。

心配とパニック。 Knill-Jonesらの研究では、13人の若年成人が10 °Cの水に10分間、週3回、4週間浸かった。ペンシルベニア州立大学心配質問票の得点は初回の浸水後に低下し、その後も低いままだったが、対照群はなかった⁷。パニック症では、冷水に顔を浸けると、健常対照よりも患者のほうが心拍の低下が大きく、不安軽減の効果も大きかった¹⁴。これは前述の迷走神経の経路と一致する。

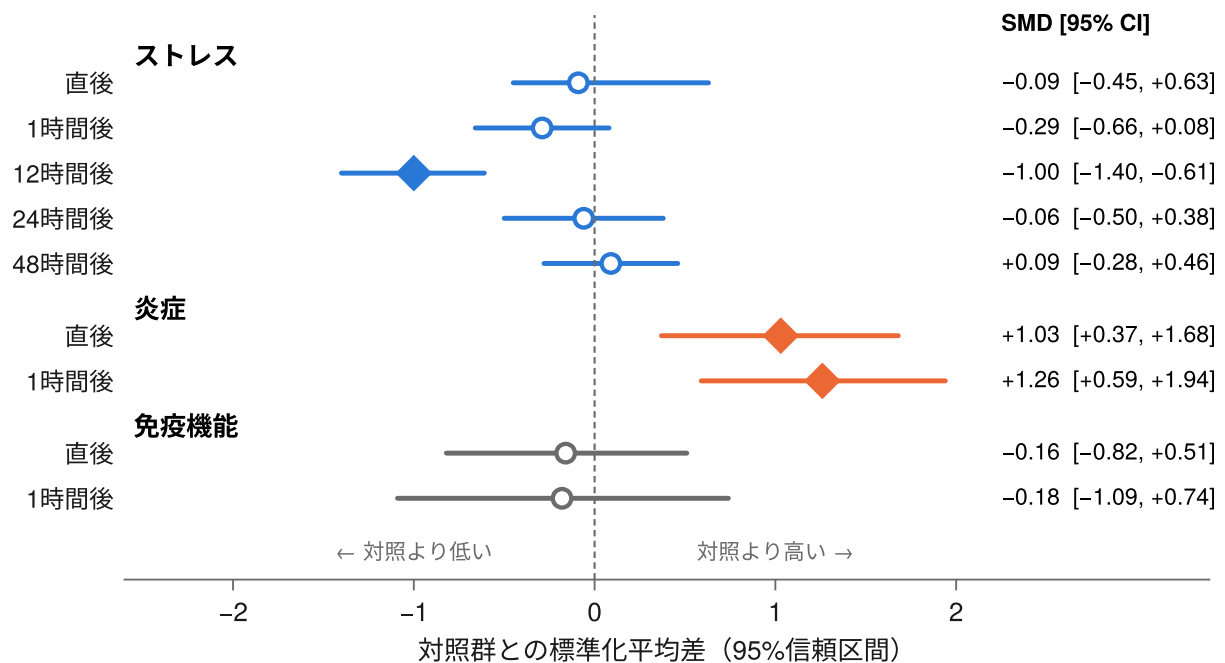


図 6: 2025年メタ解析による統合効果。Cainら、PLOS ONE、RCT 11件、n=3,177、水温7～15℃、曝露時間30秒～2時間。塗りつぶしのひし形は信頼区間がゼロを含まないことを示す。直後のストレスの信頼区間は原文の数値をそのまま載せているが、点推定値に対して非対称であり、原文の誤植と考えられる。炎症の急性の上昇は、ホルミシスのなストレス反応から予想されるとおりである。

二種類の冷刺激

全身への冷刺激、つまりシャワーは、交感神経の活性化とそれに続く安堵の反動である。低覚醒、気分の平板さ、朝の不活発さに向いている。パニックを起こしやすい人が敏感な刺激であるため、内部感覚エクスポージャーのように働く。ゆっくり息を吐きながら意図的に向き合えば役立つが、回避を強めるなら役に立たない。

顔や首への冷刺激、つまり保冷剤、水しぶき、洗面器は、迷走神経のブレーキである。数秒のうちに心拍が下がり、心拍変動が上がる。全身の冷刺激ではかえって火に油を注ぐような、不安の急激な高まりに向いている。

5 注意

本人の報告と検査結果との隔たりが最も大きいのが、この領域である。

主観とネットワークのレベル。20℃で5分間の入浴後、参加者はより覚醒し注意深くなったと感じ、fMRIでは前頭頭頂制御ネットワークと背側注意ネットワークとの結合が強まっていた。この二つは、トップダウンの注意制御と最も密接に結びついたシステムである³。これはα2Aの範囲での青斑核の適度な活性化から予測されるとおりである。

冷刺激の最中の客観的な成績。18件の研究を対象としたシステマティックレビューでは、15件で認知機能の低下が見られた。最も影響を受けたのは注意、処理速度、実行機能で、低下の程度は深部体温の下落方に比例した。データは、寒冷による覚醒の利点よりも、不快感が注意資源を奪うという気逸らしの説明を支持していた⁸。同様に、1.3℃の水に浸かった軍人は、皮膚温が低いほど拡散的思考の課題の成績が悪く、一方でコールドショックによる心拍のピークの大きさは何も予測しなかった¹⁵。

短い曝露を繰り返した後。10℃で10分間のセッションを3週間続けた後、トレイルメイキングAは15.2

秒から11.1秒へ、Bは39.7秒から26.2秒へと短縮したが、ストループは変化しなかった。対照群がないため、トレイルメイキングへの練習効果と寒冷の効果を切り分けることはできない⁷。

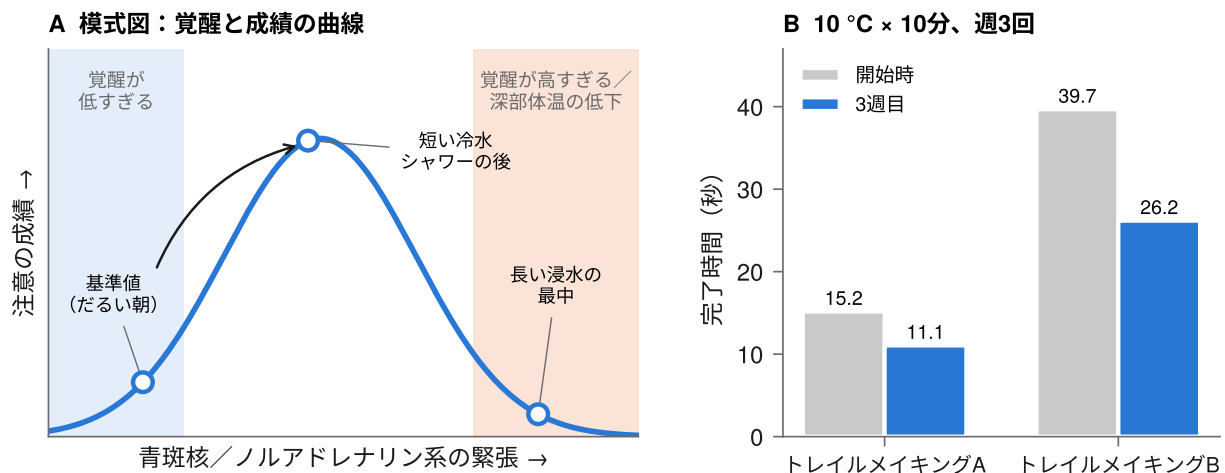


図 7: 覚醒はある点までは注意を助ける。 (A) データではなく模式図であり、覚醒と成績の逆U字を寒冷に当てはめたもの。短いシャワーは覚醒の低い人をピークへと押し上げると考えられる一方、深部体温が下がるほどの長い浸水はピークを越えさせる。(B) 認知アウトカムを測った唯一の反復曝露研究におけるトレイルメイキングの時間 (Knill-Jonesら、2024年。n = 13。対照群なし)。

効果を予測するもの

機序から考えると、冷水シャワーが注意を最も助けるのは、覚醒の基準値が低いときだと私は予想する。朝のだるさ、昼食後の眠気、睡眠慣性である。反対に、不安、過覚醒を伴う睡眠不足、あるいは覚醒剤系の薬の効果のピーク時など、カテコールアミン系の緊張がすでに高いときには、最も効果が小さいか、逆効果になるはずだ。効果が現れるのは曝露そのものではなく、体が温まり直した後の時間帯である。この相互作用を直接検証した研究はまだなく、私が最も見てみたい実験である。

6 エビデンスに沿った実践法

用量。いつもの温かいシャワーの最後に、最も冷たい設定で30～90秒浴びる。シャワー試験では30秒、60秒、90秒で結果は変わらず（群間で $p = 0.98$ ）、参加者の64%は試験終了後も自発的に続けた⁵。それより長くしても、主に増えるのは不快感と体の冷えであり、これらは認知機能の低下と結びついた要因である。

水温。対照群のあるデータの大半は15 °C以下の水を用いている。20 °Cでの気分研究は、感情への効果に極端な寒さは要らないことを示しているが、カテコールアミンの上昇は約15 °Cを下回ると急峻になる¹。

呼吸。最初の30秒は、吐く息をゆっくりと、吸う息より長くする。これによりコールドショックによる過呼吸と、ふらつきの原因となる二酸化炭素の低下が抑えられ、曝露そのものが意図的な内部感覚の練習になる。

タイミング。覚醒効果を活かすなら、朝か、集中して作業する時間の直前がよい。夜については結果が分かっている。小規模な試験1件では睡眠が改善したが、就寝直前のノルアドレナリンの急上昇は、寝つきにとっては逆方向の作用である。私なら時間を空ける。

慣らし方。あえぎは4～8回の曝露で目に見えて弱まるはずである⁶。それは慣れであり、刺激が効かなくなったという意味ではない。

急な不安には、全身のシャワーではなく、首の側面に当てる冷湿布や洗面器での水しぶきなど、顔や首への冷刺激を使う¹¹。

7 安全性と相互作用

注意が必要な人

- ・ **心血管疾患、不整脈、コントロールされていない高血圧。** コールドショックは数秒以内に心拍と血圧を上げる。顔を水に浸けながら息を止めると、いわゆる自律神経の衝突が起こり、健康な人でも不整脈を誘発しうる。
- ・ **交感神経刺激作用のある薬。** アンフェタミン類、メチルフェニデート、SNRI、鼻づまりの薬などである。昇圧作用と心拍を上げる作用がコールドショックに上乗せされるため、曝露は短くし、血圧が境界域なら薬の血中濃度のピークとは重ねないようにする。**β遮断薬**は反応を鈍らせ、自分の感覚を覆い隠すことがある。
- ・ **双極スペクトラム。** これを調べた研究はない。機序上の懸念は、毎日のノルアドレナリンの急上昇と睡眠時間の短縮が、軽躁の時期に影響しうる種類の覚醒入力だという点である。始める際には気分と睡眠を記録し、主治医の精神科医に相談するのが妥当である。
- ・ **レイノー現象、寒冷じんましん、妊娠は、意図的な寒冷曝露の標準的な禁忌である。**
- ・ **屋外の水はリスクの種類が異なる。** コールドショックは溺水の主要な要因の一つである。シャワーで溺れることはないが、湖では溺れうる。決して一人で浸からないこと。

8 エビデンスの質

- ・ **盲検化は不可能であり、この分野では期待の効果が大きい。** 最大規模の試験で最も多く報告された効果は、自己評価の活力であった⁵。
- ・ **標本は小さく、健康な人に限られる。** 3,018人の試験1件を除けば、多くの研究の参加者は約60人未満である。2025年のメタ解析は健康な成人に限定されており、臨床的なエビデンスの大半は症例報告と、対照群のない小規模研究である^{2,16}。
- ・ **プロトコルのばらつきが大きい。** 水温は7～20℃、時間は30秒～2時間、方法もシャワー、浴槽、海とさまざまである。メタ解析に含まれた11件の試験のうち5件では、寒冷が運動後の回復と交絡していた²。
- ・ **機序はアウトカムより確かである。** カテコールアミンの放出、迷走神経反射、慣れは確立した生理学である。それらが持続的な精神医学的效果に結びつくというのは、まだ筋の通った仮説にとどまる。

シャワーの最後に30～90秒の冷水を浴びることは、その後の数時間の状態を変える、安価でリスクが低く、確実な方法である。覚醒が高まり、気分が前向きになり、多くの人にとってはその日の遅い時間に落ち着きももたらす。ただし、気分障害や不安症の治療と呼べるほどのエビデンスはまだないと私は考えており、治療の代わりではなく治療と並べて使うべきものである。私が最も答えを知りたいのは、覚醒の基準値が注意への効果をどう変えるのか、そして臨床的なうつ病できちんと対照を置いた試験で何が示されるのか、という二つの問いである。

参考文献

1. Šrámek P, Šimečková M, Janský L, Šavlíková J, Vybíral S. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. *Eur J Appl Physiol* 81:436–442, 2000.
2. Cain T, Brinsley J, Bennett H, et al. Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: a systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE* 20:e0317615, 2025.
3. Yankouskaya A, Williamson R, Stacey C, Totman JJ, Massey H. Short-term head-out whole-body cold-water immersion facilitates positive affect and increases interaction between large-scale brain networks. *Biology* 12:211, 2023.
4. Kelly JS, Bird E. Improved mood following a single immersion in cold water. *Lifestyle Medicine* 3:e53, 2022.
5. Buijze GA, Siersevelt IN, van der Heijden BCJM, Dijkgraaf MG, Frings-Dresen MHW. The effect of cold showering on health and work: a randomized controlled trial. *PLOS ONE* 11:e0161749, 2016.
6. Barwood MJ, et al. Habituation of the cold shock response: a systematic review and meta-analysis. *J Therm Biol*, 2024.
7. Knill-Jones J, Shadwell G, Hurst HT, Mawhinney C, Sinclair JK, Allan R. Influence of acute and chronic therapeutic cooling on cognitive performance and well-being. *Physiol Behav*, 2024.
8. Falla M, Micarelli A, Hüfner K, Strapazon G. The effect of cold exposure on cognitive performance in healthy adults: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health* 18:9725, 2021.
9. Teległów A, Września K, Blecharz J. Hormonal and psychological responses to a single cold-water immersion in regularly winter-swimming males. *Appl Sci* 15:7107, 2025.
10. Shevchuk NA. Adapted cold shower as a potential treatment for depression. *Med Hypotheses* 70:995–1001, 2008.
11. Jungmann M, Vencatachellum S, Van Ryckeghem D, Vögele C. Effects of cold stimulation on cardiac-vagal activation in healthy participants: randomized controlled trial. *JMIR Form Res* 2:e10257, 2018.
12. Kox M, van Eijk LT, Zwaag J, et al. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. *PNAS* 111:7379–7384, 2014.
13. van Tulleken C, Tipton M, Massey H, Harper CM. Open water swimming as a treatment for major depressive disorder. *BMJ Case Rep* bcr-2018-225007, 2018.
14. Kyriakoulis P, et al. Cold facial immersion in panic disorder, 2021; as reviewed in reference 16.
15. Smith MK, Weller R, Duong T, et al. Divergent thinking in groups during cold-water immersion is impaired by cold stress not the cold shock response. *Front Psychol* 16:1512011, 2025.
16. Carona C, Marques M. Beyond the cold baths: contemporary applications of cold-water immersion in the treatment of clinical depression and anxiety. *BJPsych Advances* 30(5), 2024.

確認した範囲。参考文献1～6、8～11、15、16については、刊行された論文の要旨または本文にあたった。参考文献7の数値は、論文そのものではなく、その論文について公表された詳しい要約によるものである。図5の保持の数値は、参考文献6のメタ解析が報告したものである。参考文献12と13の詳細は刊行された要旨によるもので、本文とは照合していない。参考文献14は参考文献16のレビューを通じて引用しており、原典は直接読んでいない。原典に誤りと思われる箇所がある場合、すなわち参考文献2の非対称な信頼区間については、原文どおりに掲載したうえでその旨を記した。

範囲。このレビューは査読を受けておらず、独自のデータは収集していない。研究レビューであり、医療上の助言ではない。